

Лабораторна робота №1

1. Короткий виклад вимог

Призначення системи: Автоматизація бізнес-процесів пункту прокату фільмів. Система повинна вести облік каталогу фільмів та їхніх жанрів, відстежувати наявність конкретних фізичних копій (інвентарю), зберігати інформацію про клієнтів та працівників, а також детально реєструвати транзакції видачі/повернення та фінансові оплати.

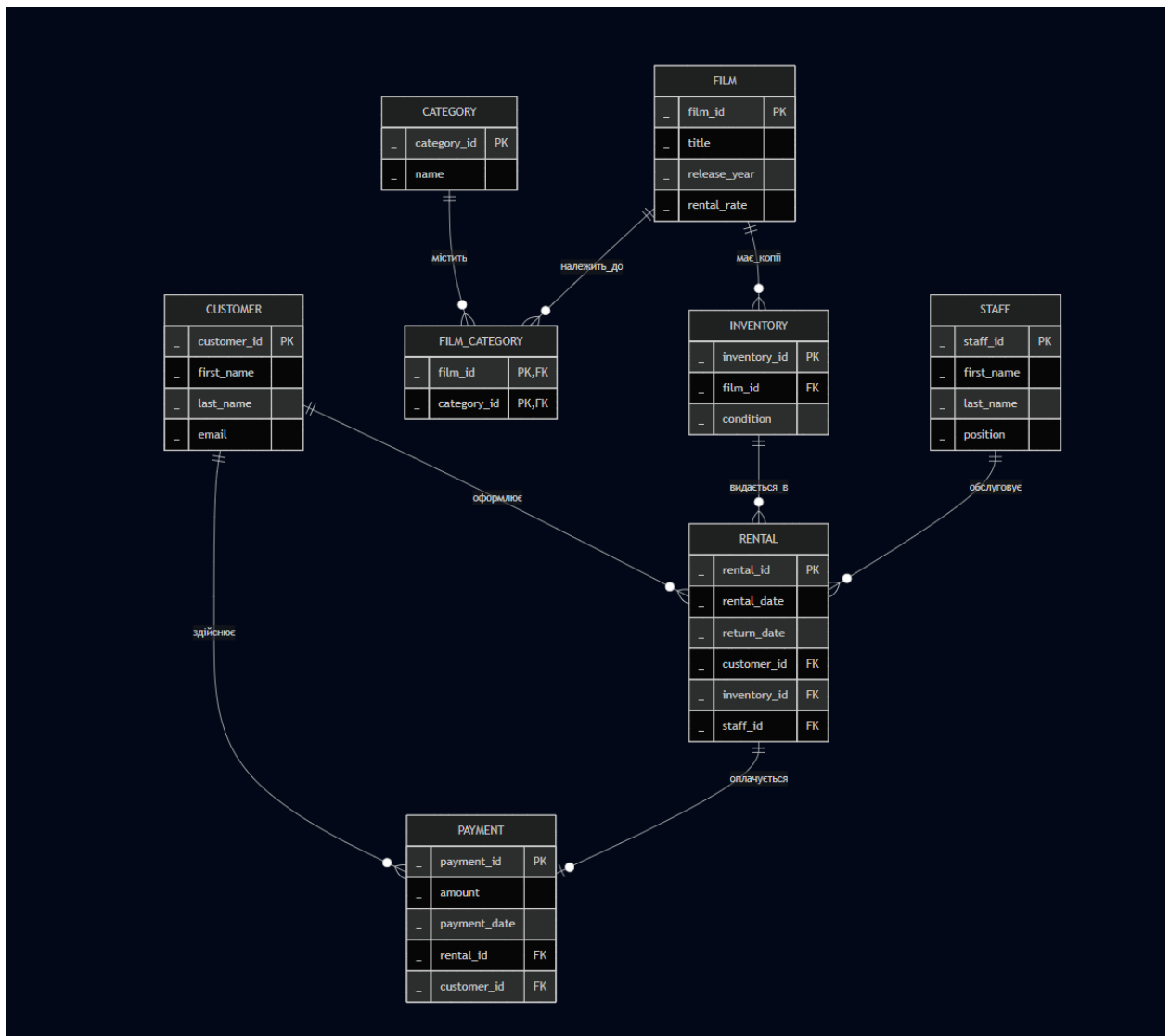
Дані для зберігання:

- Клієнти: особисті та контактні дані.
- Каталог фільмів та жанри: назва, рік випуску, базова вартість прокату, а також категорії (бойовик, комедія тощо).
- Інвентар: унікальні номери (штрихкоди) фізичних носіїв та їхній стан.
- Персонал: дані про співробітників, які здійснюють видачу.
- Оренда (Транзакції) та Оплата: дати видачі й повернення, прив'язка до клієнта, диска та співробітника, а також сума і час проведення платежу.

Бізнес-правила:

- Один фільм може належати до кількох жанрів одночасно, а один жанр містить багато фільмів.
- Один фільм у каталозі може мати кілька фізичних копій для прокату.
- Кожна транзакція оренди фіксує не лише клієнта та диск, але й співробітника, який оформив видачу.
- Кожна транзакція оренди має супроводжуватися фактом оплати (фіксується сума та дата платежу).

2. Діаграма ER



3. Список сутностей та їхніх атрибутів

1. CUSTOMER (Клієнт)

- customer_id (PK) — унікальний ідентифікатор клієнта.
- first_name — ім'я.
- last_name — прізвище.
- email — електронна пошта.

2. FILM (Фільм)

- film_id (PK) — унікальний код фільму в каталозі.
- title — назва фільму.
- release_year — рік випуску.
- rental_rate — вартість прокату.

3. CATEGORY (Жанр / Категорія)

- category_id (PK) — унікальний ідентифікатор категорії.

- name — назва жанру (наприклад, "Sci-Fi", "Drama").

4. FILM_CATEGORY (Асоціативна сутність: Фільми-Жанри)

- film_id (PK, FK) — посилання на фільм.
- category_id (PK, FK) — посилання на жанр.
- *(Ця таблиця необхідна для реалізації зв'язку "Багато до багатьох" між фільмами та жанрами).*

5. INVENTORY (Інвентар / Фізична копія)

- inventory_id (PK) — унікальний штрихкод конкретного диска.
- film_id (FK) — посилання на фільм.
- condition — фізичний стан носія.

6. STAFF (Персонал / Співробітник)

- staff_id (PK) — унікальний ідентифікатор працівника.
- first_name — ім'я.
- last_name — прізвище.
- position — посада.

7. RENTAL (Оренда / Запис про видачу)

- rental_id (PK) — унікальний номер транзакції.
- rental_date — дата і час видачі.
- return_date — дата і час фактичного повернення.
- customer_id (FK) — посилання на клієнта (хто взяв).
- inventory_id (FK) — посилання на диск (що взяли).
- staff_id (FK) — посилання на співробітника (хто видав).

8. PAYMENT (Оплата)

- payment_id (PK) — унікальний номер чека/транзакції.
- amount — сума платежу.
- payment_date — час проведення платежу.
- rental_id (FK) — посилання на запис про оренду, за яку здійснено платіж.
- customer_id (FK) — посилання на клієнта, який заплатив.

4. Опис зв'язків (прозою)

У спроектованій базі даних зв'язки між сутностями реалізовано за допомогою первинних ключів (PK) та зовнішніх ключів (FK). Усі вони побудовані на основі зв'язку “один до багатьох” (1:M) (або “один до нуля чи багатьох”), що є стандартом для реляційних моделей для уникнення дублювання даних.

1. Фільм та Інвентар (FILM — INVENTORY)

- **Тип зв'язку:** Один до багатьох (1:M).
- **Опис:** Один фільм у каталозі (FILM) може мати багато фізичних копій — дисків (INVENTORY) на складі пункту прокату (наприклад, 5 копій фільму «Інтерстеллар»). Проте кожна конкретна копія (окремий диск із власним штрихкодом) завжди містить запис лише одного чітко визначеного фільму. Зв'язок забезпечується полем film_id (FK) в таблиці INVENTORY.

2. Фільм та Категорії (FILM — FILM_CATEGORY — CATEGORY)

- **Тип зв'язку:** Багато до багатьох (M:N), який розбивається на два зв'язки «один до багатьох» через проміжну сутність FILM_CATEGORY.
- **Опис:** Один фільм може належати до кількох жанрів одночасно (наприклад, «Фантастика» та «Екшн»), і навпаки — один конкретний жанр може містити в собі велику кількість фільмів.
 - Зв'язок **FILM — FILM_CATEGORY (1:M)**: Один фільм може мати багато записів у таблиці зв'язків (декілька жанрових тегів).
 - Зв'язок **CATEGORY — FILM_CATEGORY (1:M)**: Одна категорія може фігурувати у багатьох записах проміжної таблиці.

3. Клієнт та Оренда (CUSTOMER — RENTAL)

- **Тип зв'язку:** Один до багатьох (1:M).
- **Опис:** Один зареєстрований клієнт (CUSTOMER) може користуватися послугами прокату багато разів, створюючи велику кількість записів про оренду (RENTAL) у своїй історії. Проте кожен конкретний запис у журналі оренди (конкретний факт видачі диска) завжди оформлюється суворо на одного єдиного клієнта. Зв'язок забезпечується полем customer_id (FK) в таблиці RENTAL.

4. Інвентар та Оренда (INVENTORY — RENTAL)

- **Тип зв'язку:** Один до багатьох (1:M).
- **Опис:** Один конкретний фізичний диск (INVENTORY) може бути зданий в оренду багато разів різним клієнтам протягом свого життєвого циклу (таким чином формується історія прокату цього носія). Водночас, у межах однієї конкретної транзакції прокату (одного рядка в таблиці RENTAL) фіксується видача лише однієї конкретної одиниці інвентарю. Зв'язок забезпечується полем inventory_id (FK) в таблиці RENTAL.

5. Персонал та Оренда (STAFF — RENTAL)

- **Тип зв'язку:** Один до багатьох (1:M).
- **Опис:** Один співробітник пункту прокату (STAFF), працюючи на касі, може оформити та обслужити безліч операцій видачі фільмів (RENTAL) клієнтам. При цьому кожна окрема операція видачі диска в журналі обов'язково закріплюється за одним конкретним працівником, який несе відповідальність за цю транзакцію. Зв'язок забезпечується полем staff_id (FK) в таблиці RENTAL.

6. Оренда та Оплата (RENTAL — PAYMENT)

- **Тип зв'язку:** Один до одного / Один до нуля чи одного (1:1 / 1:0..1).
- **Опис:** Кожен окремий запис про оренду (RENTAL) за бізнес-логікою має супроводжуватися фінансовим чеком — оплатою (PAYMENT). В рамках базової транзакції один запис оренди

пов'язаний щонайбільше з одним записом оплати. Зв'язок реалізовано через поле rental_id (FK) в таблиці PAYMENT. Зв'язок передбачає, що в момент створення оренди оплати може ще не бути (якщо це післяплата), але після розрахунку запис стає унікальним.

7. Клієнт та Оплата (CUSTOMER — PAYMENT)

- **Тип зв'язку:** Один до багатьох (1:M).
- **Опис:** Один клієнт (CUSTOMER) може здійснювати багато платежів (PAYMENT) за різні періоди та різні фільми в системі. Проте кожен окремий фінансовий платіж (чек) вноситься в систему від імені лише одного конкретного клієнта, який розраховується за послугу. Зв'язок забезпечується полем customer_id (FK) в таблиці PAYMENT.

5. Припущення чи обмеження

1. **Категоризація:** Припускаємо, що зв'язок між фільмом та категорією є множинним (M:N). Це дозволяє одному фільму бути одночасно "Бойовиком" та "Комедією", що відповідає реальним умовам.
2. **Логіка повернення (Return Date):** Якщо атрибут return_date у сутності RENTAL порожній (дорівнює NULL), це означає, що фізичний диск зараз перебуває на руках у клієнта.
3. **Фінансовий облік:** Виділення PAYMENT в окрему сутність передбачає, що оплата може здійснюватися не миттєво в момент видачі, або можуть нараховуватися штрафи за прострочення (наприклад, один запис RENTAL може мати основний платіж і додатковий платіж-штраф при поверненні).
4. **Відповідальність персоналу:** У системі суворо фіксується співробітник (staff_id у таблиці RENTAL), щоб можна було відстежити, хто саме з працівників видав пошкоджений диск або допустив помилку.
5. **Первинні ключі для асоціативної таблиці:** У таблиці FILM_CATEGORY первинним ключем є композитний ключ, що складається одночасно з film_id та category_id. Це гарантує відсутність дублювання (один і той самий фільм не можна двічі прив'язати до одного й того ж жанру).